

7장 단답형 20문항

1. 선언되어 있으나 구현되어 있지 않은 메소드를 무엇이라고 하는가?
2. 추상 메소드를 선언할 때 사용하는 키워드를 쓰시오.
3. 추상 메소드를 하나라도 가진 클래스 앞에 반드시 선언해야 하는 키워드를 쓰시오.
4. 추상 클래스의 객체를 직접 생성할 수 있는가? **가능** 또는 **불가능** 으로 쓰시오.
5. 추상 클래스를 상속받은 서브 클래스가 추상 메소드를 구현하지 않은 경우 서브 클래스 앞에 선언해야 하는 키워드를 쓰시오.
6. 슈퍼 클래스에서 개념을 정의하고 서브 클래스에서 구체적인 행위를 구현하도록 하는 추상 클래스의 용도를 쓰시오.
7. 다음 코드에서 추상 클래스의 이름을 쓰시오.

```
abstract class Calculator {  
    public abstract int add(int a, int b);  
}
```

8. 다음 코드의 실행 결과를 쓰시오.

```
class GoodCalc extends Calculator {  
    public int add(int a, int b) {  
        return a + b;  
    }  
}  
  
GoodCalc c = new GoodCalc();  
System.out.println(c.add(2, 3));
```

9. 자바에서 인터페이스를 선언할 때 사용하는 키워드를 쓰시오.
10. 클래스가 인터페이스를 구현할 때 사용하는 키워드를 쓰시오.
11. 인터페이스의 객체를 직접 생성할 수 있는가? **가능** 또는 **불가능** 으로 쓰시오.
12. 인터페이스를 구현하는 클래스가 반드시 구현해야 하는 메소드를 무엇이라고 하는가?
13. 인터페이스에 코드가 작성되어 있으며 구현 클래스에 자동으로 상속되는 메소드를 무엇이라고 하는가?
14. 인터페이스의 상수에서 생략할 수 있는 세 가지 키워드를 쓰시오.

15. 인터페이스의 추상 메소드에서 생략할 수 있는 두 가지 키워드를 쓰시오.
16. 인터페이스가 다른 인터페이스를 상속할 때 사용하는 키워드를 쓰시오.
17. 자바에서 인터페이스의 다중 상속이 가능한가? 가능 또는 불가능 으로 쓰시오.
18. 하나의 클래스가 여러 개의 인터페이스를 동시에 구현할 수 있는가? 가능 또는 불가능 으로 쓰시오.
19. 다음 코드에서 SmartPhone이 상속받는 클래스의 이름을 쓰시오.

```
class SmartPhone extends PDA
    implements MobilePhoneInterface, MP3Interface {
}
```

20. 다음 코드의 실행 결과를 쓰시오.

```
interface PhoneInterface {
    default void printLogo() {
        System.out.println(" Phone ");
    }
}

class SamsungPhone implements PhoneInterface {
}

SamsungPhone phone = new SamsungPhone();
phone.printLogo();
```

7장 단답형 20문항 정답 및 해설

문항	정답	해설
1	추상 메소드 (abstract method)	선언되어 있으나 구현되어 있지 않은 메소드를 추상 메소드라고 한다.
2	abstract	추상 메소드는 abstract 키워드를 사용하여 선언한다.
3	abstract	추상 메소드를 하나라도 가진 클래스는 반드시 abstract 클래스로 선언해야 한다.
4	불가능	추상 클래스는 직접 객체를 생성할 수 없다. new Shape() 와 같이 생성하면 컴파일 오류가 발생한다.

문항	정답	해설
5	<code>abstract</code>	상속받은 추상 메소드를 구현하지 않은 서브 클래스도 추상 클래스이므로 <code>abstract</code> 로 선언해야 한다.
6	설계와 구현 분리	슈퍼 클래스에서는 개념을 정의하고 각 서브 클래스에서 목적에 맞는 구체적인 행위를 구현한다.
7	Calculator	<code>abstract class Calculator</code> 로 선언되어 있으므로 추상 클래스의 이름은 Calculator이다.
8	5	GoodCalc의 <code>add()</code> 는 <code>a + b</code> 를 반환하므로 <code>2 + 3 = 5</code> 가 출력된다.

추상 메소드는 구현되지 않은 메소드이며 서브 클래스에서 오버라이딩하여 구현한다. 추상 클래스는 추상 메소드가 없어도 `abstract` 로 선언할 수 있지만 직접 객체를 생성할 수는 없다.

문항	정답	해설
9	<code>interface</code>	자바에서 인터페이스는 <code>interface</code> 키워드를 사용하여 선언한다.
10	<code>implements</code>	클래스가 인터페이스를 구현할 때 <code>implements</code> 를 사용한다.
11	불가능	인터페이스 자체의 객체는 생성할 수 없다. 다만 인터페이스 타입의 레퍼런스 변수는 선언할 수 있다.
12	추상 메소드	인터페이스를 구현하는 클래스는 인터페이스에 선언된 모든 추상 메소드를 구현해야 한다.
13	default 메소드	default 메소드는 인터페이스 내부에 코드가 작성되어 있으며 구현 클래스에 자동으로 상속된다.
14	<code>public static final</code>	인터페이스의 상수는 <code>public static final</code> 을 생략하여 선언할 수 있다.
15	<code>public abstract</code>	인터페이스의 추상 메소드에서는 <code>public abstract</code> 를 생략할 수 있다.
16	<code>extends</code>	인터페이스가 다른 인터페이스를 상속할 때는 <code>extends</code> 를 사용한다.
17	가능	인터페이스는 여러 인터페이스를 동시에 상속할 수 있다.
18	가능	하나의 클래스가 여러 인터페이스를 동시에 구현할 수 있다.
19	PDA	<code>SmartPhone extends PDA</code> 이므로 SmartPhone이 상속받는 클래스는 PDA이다.
20	<code>Phone</code>	SamsungPhone은 PhoneInterface를 구현하므로 인터페이스의 default 메소드 <code>printLogo()</code> 를 사용할 수 있다. 따

문항	정답	해설
		라서 <code>Phone</code> 이 출력된다.

인터페이스는 `interface` 로 선언하고 클래스는 `implements` 를 사용해 구현한다. 인터페이스의 객체는 생성할 수 없지만 인터페이스 타입의 레퍼런스 변수는 선언할 수 있으며, 인터페이스의 다중 상속도 가능하다.

인터페이스의 상수에서는 `public static final` , 추상 메소드에서는 `public abstract` 를 생략할 수 있다. default 메소드는 구현 클래스에 자동으로 상속된다.